Anexo. Formato de los resultados

Este anexo muestra cómo puede presentar los resultados que pide cada requerimiento. Solo indica la estructura: los valores se reemplazan por los que obtenga cada grupo (aquí aparecen como «…»). Las columnas pueden ampliarse, pero no reducirse.

Integrantes: Jacobo Villa Agudelo, Esteban Gómez León y Juan Manuel Peña. Tiempos en milisegundos (ms), mediana de 5 repeticiones (las ejecuciones de más de un minuto se midieron una vez).

Requerimiento 1

Tamaño de la red antes y después de quedarse con la componente:

Red	Nodos	Aristas
Red descargada	8 808	20 157
Componente fuertemente conexa	8 792	20 136

Tiempo de obtener la componente:

Red	V	E	V + E	Tiempo (ms)
Radio de 2 km	1 659	3 697	5 356	37,69
Radio de 5 km	4 297	9 710	14 007	115,08
Radio de 10 km	6 036	13 628	19 664	148,39
Radio de 20 km	8 774	20 046	28 820	327,32
Departamento completo	8 808	20 157	28 965	386,32

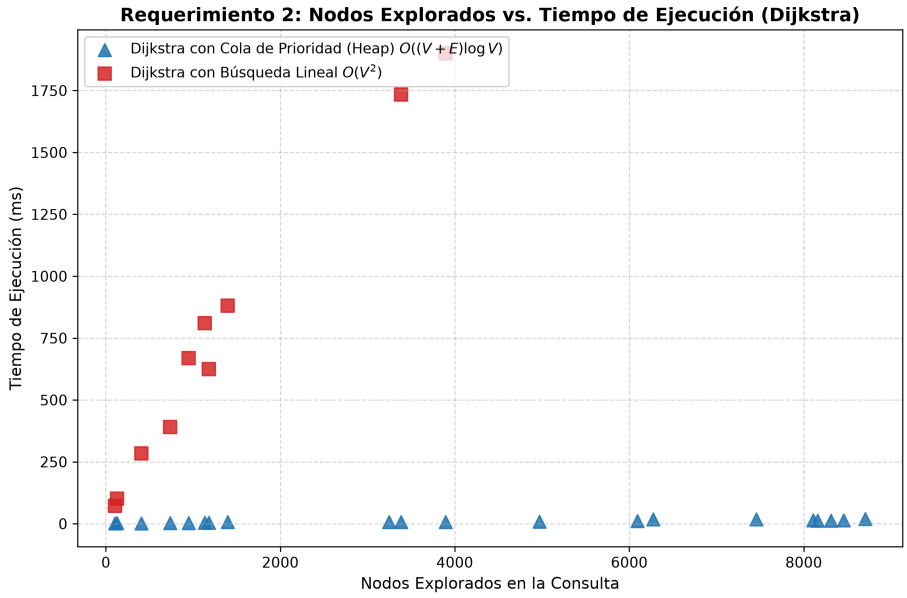
Requerimiento 2

Archivo de mediciones de Dijkstra (una fila por consulta y por versión):

origen	destino	version	tiempo_viaje_s	nodos_explorados	tiempo_ms
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Parque de la Vida (ID 26)	cola_prioridad	208,96	1 135	3,72
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Parque de la Vida (ID 26)	lineal	208,96	1 135	809,83
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Museo del Oro Quimbaya (ID 17)	cola_prioridad	523,32	3 896	6,86
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Museo del Oro Quimbaya (ID 17)	lineal	523,32	3 896	1 900,71
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Cooperativa de Caficultores del Quindío - Armenia (ID 38)	cola_prioridad	214,59	1 180	4,79
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Cooperativa de Caficultores del Quindío - Armenia (ID 38)	lineal	214,59	1 180	625,05
Plaza Mayor de Calarcá (ID 2)	Jardín Botánico del Quindío (ID 16)	cola_prioridad	297,42	739	2,94
Plaza Mayor de Calarcá (ID 2)	Jardín Botánico del Quindío (ID 16)	lineal	297,42	739	390,61
Plaza Mayor de Calarcá (ID 2)	Ecoparque Peñas Blancas (ID 23)	cola_prioridad	683,57	3 384	6,54
Plaza Mayor de Calarcá (ID 2)	Ecoparque Peñas Blancas (ID 23)	lineal	683,57	3 384	1 733,36
Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	Valle de Cocora (ID 15)	cola_prioridad	1 701,61	1 397	6,68
Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	Valle de Cocora (ID 15)	lineal	1 701,61	1 397	880,92
Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	Las Acacias Coffee Farm (ID 21)	cola_prioridad	382,16	106	2,12
Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	Las Acacias Coffee Farm (ID 21)	lineal	382,16	106	71,53
Parque Principal de Montenegro (ID 6)	Parque Nacional del Café (ID 13)	cola_prioridad	333,53	407	2,19
Parque Principal de Montenegro (ID 6)	Parque Nacional del Café (ID 13)	lineal	333,53	407	284,44
Plaza de Bolívar de Quimbaya (ID 7)	PANACA (ID 14)	cola_prioridad	939,21	948	3,07
Plaza de Bolívar de Quimbaya (ID 7)	PANACA (ID 14)	lineal	939,21	948	668,72
Parque Principal de Filandia (ID 4)	Mirador Colina Iluminada (ID 20)	cola_prioridad	87,73	129	2,34

origen	destino	version	tiempo_viaje_s	nodos_exploradoos	tiempo_ms
Parque Principal de Filandia (ID 4)	Mirador Colina Iluminada (ID 20)	lineal	87,73	129	101,18
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	cola_prioridad	1 967,45	7 455	18,48
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Parque Principal de Montenegro (ID 6)	cola_prioridad	988,07	4 969	8,97
Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	Plaza de Bolívar de La Tebaida (ID 8)	cola_prioridad	1 318,54	6 095	11,85
Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	Parque Nacional del Café (ID 13)	cola_prioridad	2 769,21	6 274	18,31
Plaza de Bolívar de Quimbaya (ID 7)	Parque Simón Bolívar de Génova (ID 12)	cola_prioridad	6 187,36	8 703	19,5
Parque Principal de Filandia (ID 4)	Plaza Principal de Pijao (ID 11)	cola_prioridad	4 974,37	8 458	13,87
Parque Principal de Circasia (ID 3)	Parque Principal de Buenavista (ID 9)	cola_prioridad	3 090,2	8 313	12,04
Valle de Cocora (ID 15)	PANACA (ID 14)	cola_prioridad	5 573,41	8 158	12,66
Parque Simón Bolívar de Génova (ID 12)	Plaza de Bolívar Armenia (ID 1)	cola_prioridad	4 867,25	3 245	7,16
Plaza de Bolívar de La Tebaida (ID 8)	Plaza de Bolívar de Salento (ID 5)	cola_prioridad	3 087,41	8 107	13,91

Gráfica: nodos explorados en el eje horizontal, tiempo (ms) en el eje vertical, y un color o símbolo distinto para cada versión.



Cociente entre versiones (en los 10 pares medidos con ambas):

Mediana	Mínimo	Máximo
132,3	33,72	277,18

Matriz de tiempos: un archivo CSV en el que la primera fila y la primera columna son los identificadores de los lugares, y la celda de la fila i y la columna j es el tiempo, en segundos, para ir del lugar i al lugar j. **Archivo:** `data/matriz_tiempos.csv` **(42 × 42 lugares, incluida Armenia).**

Requerimiento 3

Conjunto de puntos	n	Vértices de la envolvente	Tiempo propio (ms)	Tiempo SciPy (ms)	Cociente
Nodos de la red	8 792	14	12,3374	1,4039	8,79
Cuadrado, 1 000 puntos	1 000	17	1,6188	0,6358	2,55
Cuadrado, 10 000 puntos	10 000	25	18,5019	1,5493	11,94
Cuadrado, 50 000 puntos	50 000	36	100,2617	5,6339	17,80

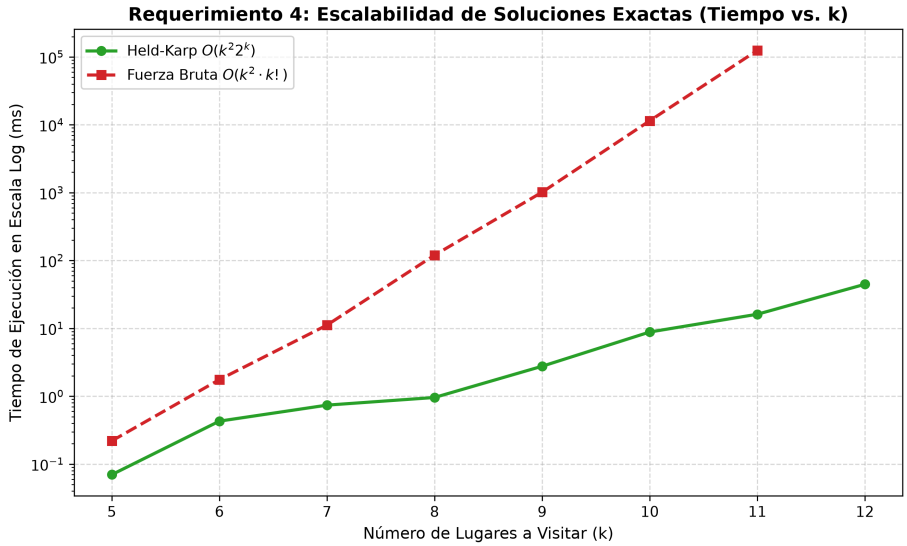
R3: nueva medición del 10/11/2026 con la preparación fuera del cronómetro (ver sección 0 del informe).

Requerimiento 4

Soluciones exactas (una ejecución que pase el límite se marca como «no completada»):

k	Tiempo fuerza bruta (ms)	Tiempo Held-Karp (ms)
5	0,22	0,07
6	1,76	0,43
7	11,19	0,74
8	120,22	0,96
9	1 017,69	2,77
10	11 482,99	8,85
11	124 904,42	16,17
12	no completada	44,69

Gráfica: k en el eje horizontal, tiempo (ms) en el eje vertical, y una curva para cada solución.



Calidad de la heurística:

k	Instancias	Brecha promedio (%)	Brecha máxima (%)
5	5	1,95	3,85
8	5	8,11	18,75
10	5	8,47	19,76
12	5	2,98	6,92

Itinerario de un día (lugar de partida: Plaza de Bolívar Armenia):

Orden	Lugar	Desplazamiento desde el anterior (min)	Visita (min)	Tiempo acumulado (h)
1	Jardín Botánico del Quindío	10,6	150,0	2,68
2	Las Acacias Coffee Farm	26,0	90,0	4,61
3	Mirador Colina Iluminada	34,4	60,0	6,18
4	Museo del Oro Quimbaya	31,7	90,0	8,21
5	Parque de la Vida	4,6	60,0	9,29
Regreso	Lugar de partida	4,0	—	9,36

Tiempo total de visitas: **450,0 min**. Tiempo total de desplazamientos: **111,3 min**. Duración total de la jornada: **561,3 min (9,36 h)**.